



Université de Nouakchott
Faculté des Sciences Juridiques et Economiques



STATISTIQUE DESCRIPTIVE

L'ECONOMIE ET LES CHIFFRES

Mohalilou ALEIYOUKA

Plan du cours

Chapitre 0 : Vocabulaire et outils de base de la Statistique

Chapitre 1 : Paramètres de tendance centrale et de position

Chapitre 2 : Paramètres de dispersion

Chapitre 3 : Paramètres de forme et de la concentration

Chapitre 4 : Corrélation et ajustement

Chapitre 5 : Les Indices

Chapitre 0 : Vocabulaire et outils de base de la Statistique

Définition et bref historique

Les statistiques, au pluriel, sont des chiffres relatifs à un caractère déterminé, collectés sur des individus (l'individu au sens large du terme). Ils peuvent aussi parfois prendre la forme de chiffres synthétiques plus élaborées, calculés selon des procédures diverses à partir de statistiques primaires. A titre d'exemples on peut citer les statistiques de synthèse relatives à la tendance centrale, la dispersion, à la forme, à la concentration d'une population, ou encore celles caractérisant les tests.

La Statistique, au singulier, avec la première lettre en majuscule, peut être définie comme étant la science de l'étude des statistiques au pluriel, ces dernières constituent sa matière première. Il s'agit d'un ensemble de procédés et de méthodes mathématiques appliqués à l'étude des statistiques à des fins d'informations et de décision.

Dans le mot Statistique il y a le mot statuts (mot grec), qui veut dire : établir, constater, et il veut dire aussi état, avec un e en minuscule, situation. Mais il évoque également un autre sens, celui de l'Etat, avec un E en majuscule; c'est-à-dire la personne suprême du droit public, douée de souveraineté.

Le terme Statistique a été proposé pour la première fois en 1748 par Achenwall, professeur à l'Université de Göttingen. L'Académie française le reconnaîtra un siècle plus tard, en 1835.

Notion de population statistique

Nous appelons population statistique ou univers statistique, un ensemble d'éléments sur lesquels porte l'étude statistique envisagée, et qui peuvent être des êtres vivants, des êtres humains, des objets, des caractères ou autres.

Exemple :

- l'ensemble du personnel de l'entreprise ;
- l'ensemble des chèque impayés dans l'année

Notion d'échantillon statistique :

Pour recueillir des informations sur une population statistique, l'on dispose de deux méthodes :

- La méthode exhaustive ou recensement où chaque individu de la population est étudié selon le ou les caractères étudiés ;
- La méthode des sondages ou échantillonnage qui conduit à n'examiner qu'une fraction de la population, un échantillon.

L'échantillonnage représente l'ensemble des opérations qui ont pour objet de prélever un certain nombre d'individus dans une population donnée.

Pour que les résultats observés lors d'une étude soient généralisables à la population statistique, l'échantillon doit être représentatif de cette dernière, c'est à dire qu'il doit refléter fidèlement sa composition et sa complexité. Seul l'échantillonnage aléatoire assure la représentativité de l'échantillon.

Un échantillon est qualifié d'aléatoire lorsque chaque individu de la population a une probabilité connue et non nulle d'appartenir à l'échantillon.

Nous appelons échantillon statistique, un sous-ensemble prélevé dans la population, dont il présente un minimum de caractéristiques. Pour des raisons de coûts, temps ou de commodité, on est souvent amené à faire l'étude statistique sur une partie seulement de la population. Si les éléments de l'échantillon sont prélevés au hasard dans la population, on parle d'échantillon aléatoire, dans le cas contraire, on parle d'échantillon empirique ou raisonné.

Exemple : 300 comptes clients.

Notion d'unité statistique :

On appelle unité statistique ou individu statistique un élément quelconque de la population.

Notion de caractère statistique :

- a) **Caractère qualitatif** : si le caractère n'est pas mesurable on parle de caractère qualitatif ou nominal.
- b) **Caractère quantitatif** : si le caractère étudié sur l'individu est mesurable, on parle de caractère quantitatif ou variable (les salaires des employés d'une entreprise).
- c) **Caractère cardinal** : parfois, on rencontre des caractères statistiques dont les différentes modalités se caractérisent, non par leurs valeurs, mais par leurs classements (variable ordinale) exemple (fort, moyen, faible...).
- d) **Caractère binaire** : c'est un caractère dont les modalités ne peuvent prendre que deux valeurs seulement : vrai ou faux, succès ou échec, 0 ou 1.

Chapitre 1 : Tendances Centrales et Présentations Graphiques

1- Tableau statistique à simple entrée

Le tableau statistique à simple entrée sera celui où figurent deux colonnes réservées respectivement :

- La première à l'inscription des modalités prises par le caractère, ou la valeur prises par la variable, désignées par x_i ;
- La seconde, à l'inscription des effectifs correspondants, désignés par n_i .

Exemple :

Considérons la distribution statistique du personnel d'une entreprise d'après le nombre d'enfants en charge.

Nombre d'enfants à charge (x_i)	Effectif (n_i)
0	4
1	15
2	29
3	18
4	10
5	3
6	1

Dans cet exemple la variable est discrète et prend les sept valeurs suivantes :

$$x_1 = 0, x_2 = 1, \dots, x_7 = 6$$

A chacune de ces valeurs correspond son effectif : $n_1 = 4, n_2 = 15, \dots, n_7 = 1$

L'effectif total N est égale à $n_1 + n_2 + \dots + n_7 = \sum_{i=1}^7 n_i$

b) Dans le cas des données groupées en classes (variables continues)

Nous pourrions avoir la présentation suivante :

Exemple : Distribution statistiques des ouvriers d'une entreprise d'après leur salaire horaire :

Salaire horaire	Effectifs (n_i)
[47.50 – 52.50 [	10
52.5-57.5 [	30
57.5-60.5	60
60.50-63.5	72
63.5-67.50	40
67-8-73.50	24
73.50-80.5	14
$\sum_{i=1}^n n_i$	250

La Fréquence : Le quotient $\frac{n_i}{\sum n_i} = f_i$ est la fréquence de la mesure x_i du caractère.

d) **Effectifs cumulés :**

À partir des effectifs ou des fréquences, on peut calculer des effectifs cumulés (croissant ou décroissants) ou les fréquences cumulées (croît ↑ ou décroît ↓) qui permettraient de répondre aux questions suivantes, dans le cas qui nous occupe :

- Quel est le nombre d'ouvriers dont le salaire horaire est inférieur à 63.5 ? Rép. : 172
- Quel est le nombre d'ouvrier percevant au moins 63.5 ? Rép. : 78

2- Tableau à double entrée :

Nous nous sommes jusqu'ici limités à l'observation, sur chaque unité statistique, d'un seul caractère. Or il est fréquent qu'on soit conduit à observer, sur une même unité, deux ou plus de deux caractères.

La traduction, par un tableau, de l'observation du deux caractères, se fera à l'aide d'un tableau à double entrée.

L'âge en année \ Le poids (en Kg)	[3 – 4[	4-5	5-6	Totaux marginaux
15 [	19	1	1	27
[15 – 20[	32	21	12	65
20-25	3	18	28	49
25-30	4	3	1	8
Totaux marginaux	58	49	42	149

Interprétations des nombres portés dans le tableau :

- 19 enfants, âgés de 3 ans à 4 ans, pèsent moins de 15 Kg
- 21 enfants, âgés de 4 ans à 5 ans pèsent au moins 15 Kg et moins de 20 Kg.

3) - Les Construction Graphiques

Les tableaux statistiques permettent déjà une première description des populations étudiées. Mais il est plus pratique de présenter ces tableaux sous forme des graphiques.

L'intérêt du graphique est de donner une image qui permet de voir facilement la tendance générale du phénomène étudié et de mettre en évidence certains faits essentiels.

Cependant, selon la nature de la variable étudié et l'objectif de l'étude, nous utilisons différents types de constructions graphiques.

Les constructions sous forme de graphiques cartésiens

Cas d'une variable discrète

Exemple

En vue de promouvoir la qualité de ses services, une agence de voyages a procédé au recensement des hôtels pouvant accueillir confortablement sa clientèle. Les résultats de cette enquête sont présentés dans le tableau suivant :

Modalités (Nombre d'étoiles)	Effectifs (Nombre d'Hôtels)
1	100
2	120
3	60
4	80
5	40

Question : représenter graphiquement cette série statistique

Cette série sera représentée en utilisant les constructions graphiques suivantes :

Diagramme en Bâtons (Diagramme des effectifs) :

La représentation se fait par l'intermédiaire de deux axes perpendiculaires. Sur l'axe horizontal (ou axe des abscisses), on porte les différents valeurs de la variable statistique. Sur l'axe vertical (ou axe des ordonnées), on porte les effectifs ; à chaque valeur de la variable, on fait correspondre un segment vertical dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif.

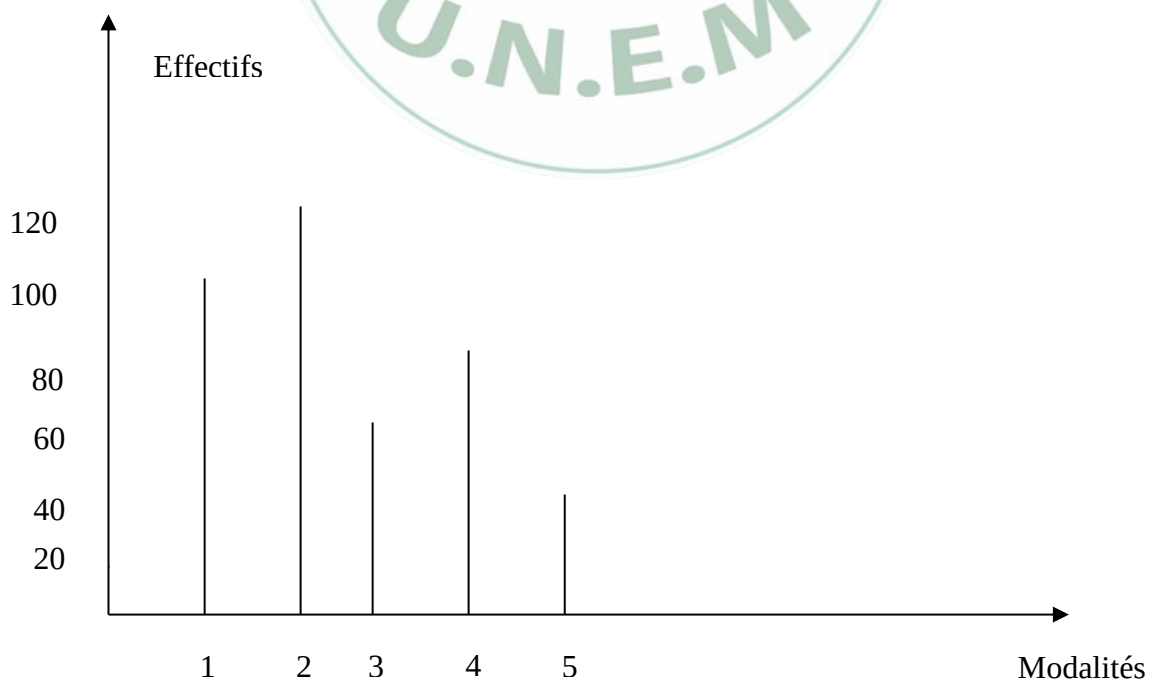
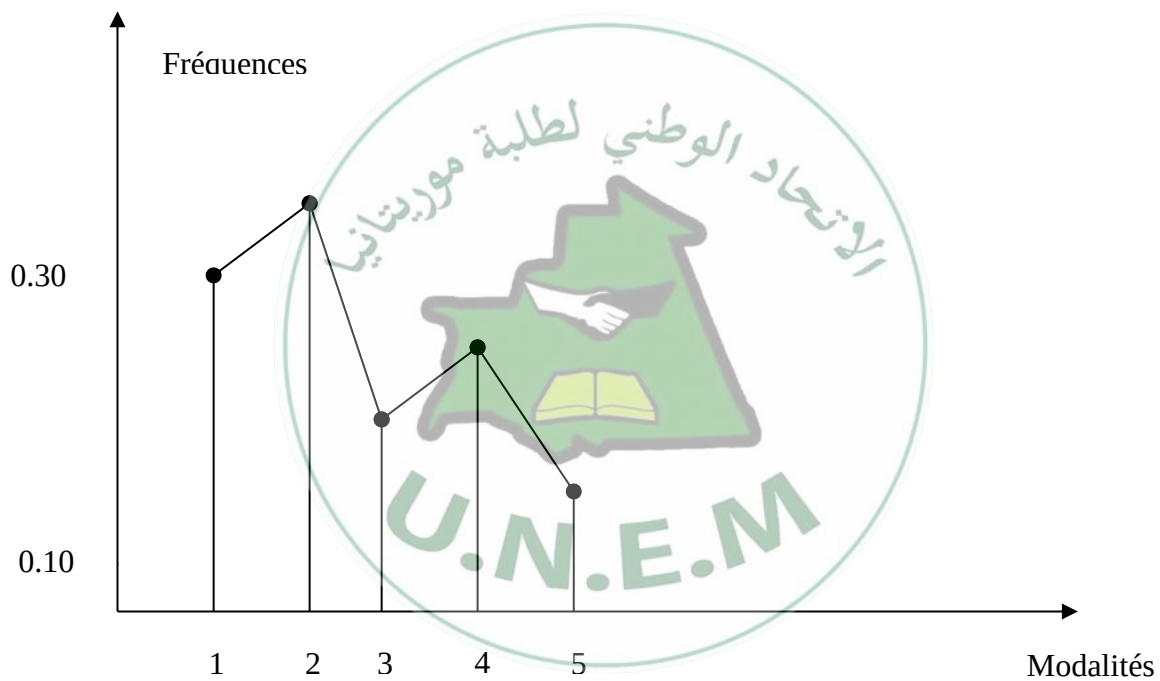


Diagramme en bâtons des effectifs

Digramme des fréquences :

Ici, les effectifs se trouvent sur l'axe des ordonnées sont remplacés par les fréquences relatives. Le schéma obtenu est appelé diagramme en Bâtons des fréquences.

Modalités (Nombre d'étoiles)	Effectifs (Nombre d'Hôtels)	Fréquences
1	100	0.25
2	120	0.30
3	60	0.15
4	80	0.20
5	40	0.10
Total	400	1.00



Digramme en bâtons des fréquences

Remarque :

Si on joint les sommets des bâtons, nous obtenons un polygone des effectifs ou de fréquences.

Diagrammes cumulatifs :

Reprenons l'exemple précédent ; calculons et représentons graphiquement les effectifs cumulés croissants et les fréquences cumulées croissantes.

Modalités	Effectifs	Fréquences	Effectifs cumulés ↑ (en%)	fréquences cumulées ↑ (en%)
1	100	0.25	100	25
2	120	0.30	220	55
3	60	0.15	280	70
4	80	0.20	360	90
5	40	0.10	400	100
Total	400	1.00		

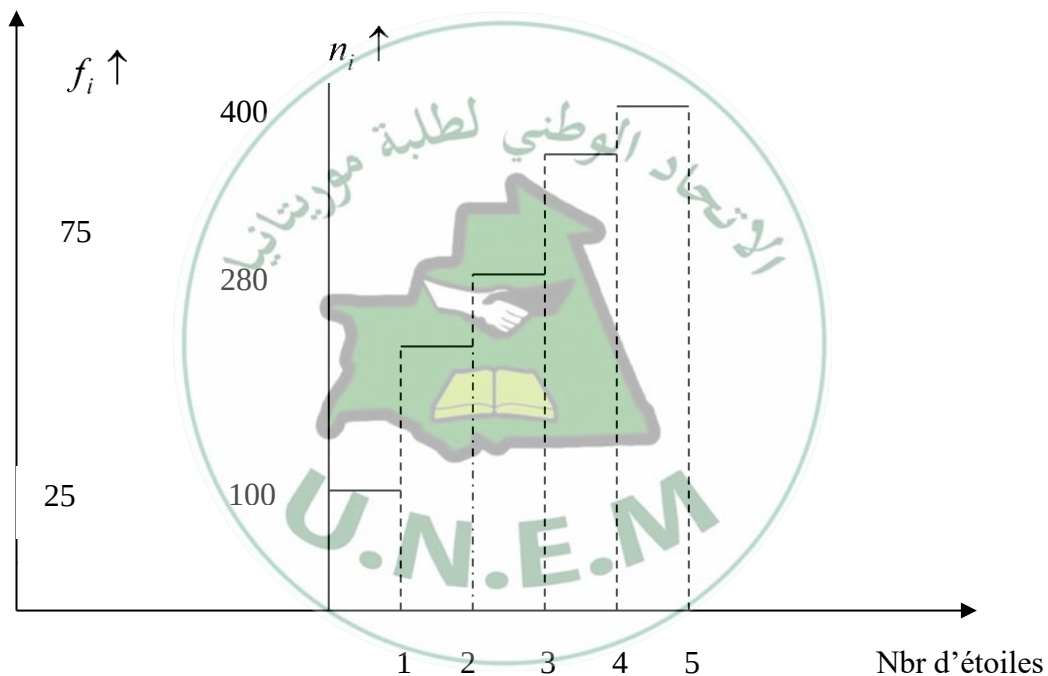


Diagramme en escaliers des effectifs cumulés croissants

Remarques :

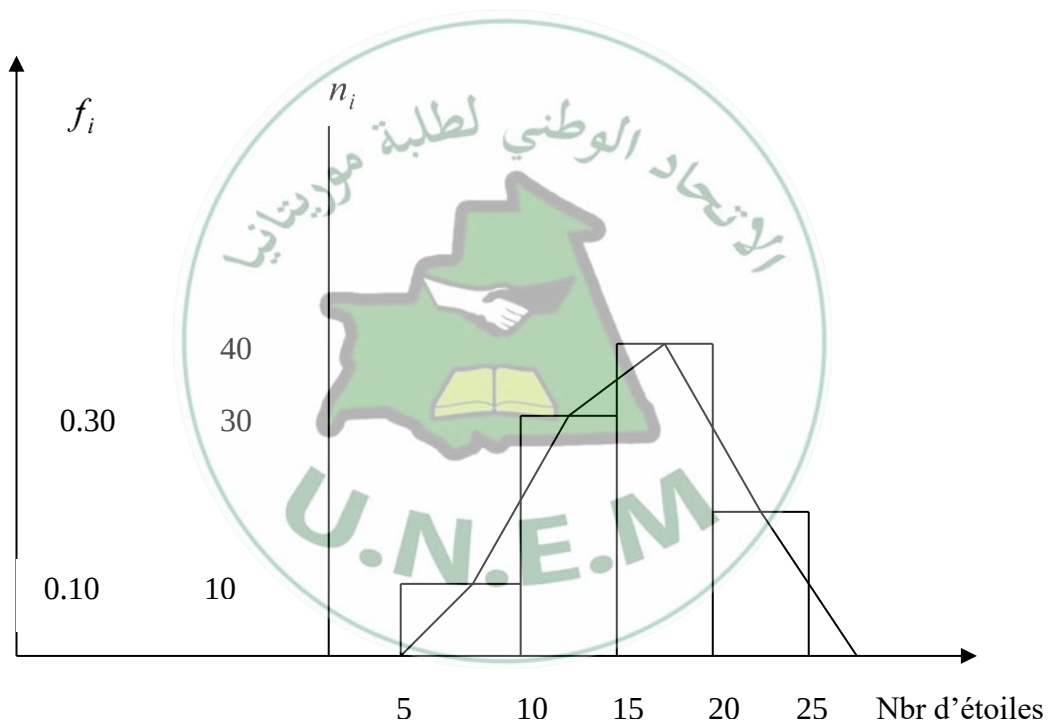
- 1- Le diagramme cumulatif des fréquences ou des effectifs peut être croissant ou décroissant.
- 2- Cette représentation permet de déterminer graphiquement l'effectif ayant une intensité du caractère inférieure ou égale (cas d'un diagramme cumulatif croissant), supérieure ou égale (cas d'un diagramme cumulatif décroissant) à une valeur donnée.

d'une variable continue

Exemple : les salaires horaires des 100 ouvriers d'une entreprise sont consignés dans le tableau suivant :

Classes de salaires (en UM)	Effectifs	Fréquences
De 500 à moins de 1000	10	0.10
De 1000 à moins de 1500	30	0.30
De 1500 à moins de 2000	40	0.40
De 2000 à moins de 2500	20	0.20
Total	100	1.00

Représenter graphiquement cette série statistique



Histogramme des effectifs (classes de mêmes amplitudes)

La représentation est faite à l'aide de rectangles qui ont pour axe l'amplitude de la classe et pour hauteur l'effectif correspondant. La figure obtenue est appelée Histogramme des effectifs (ou des fréquences si ce sont les fréquences relatives qui sont retenues).

Le tracé reliant le milieu des sommets des rectangles permet d'obtenir le polygone des effectifs ou des fréquences. L'aire comprise entre le polygone et l'axe des abscisses est égale à l'aire des rectangles.

Exemple :

La répartition des salaires horaires des 200 ouvriers d'une entreprise est donnée par le tableau suivant :

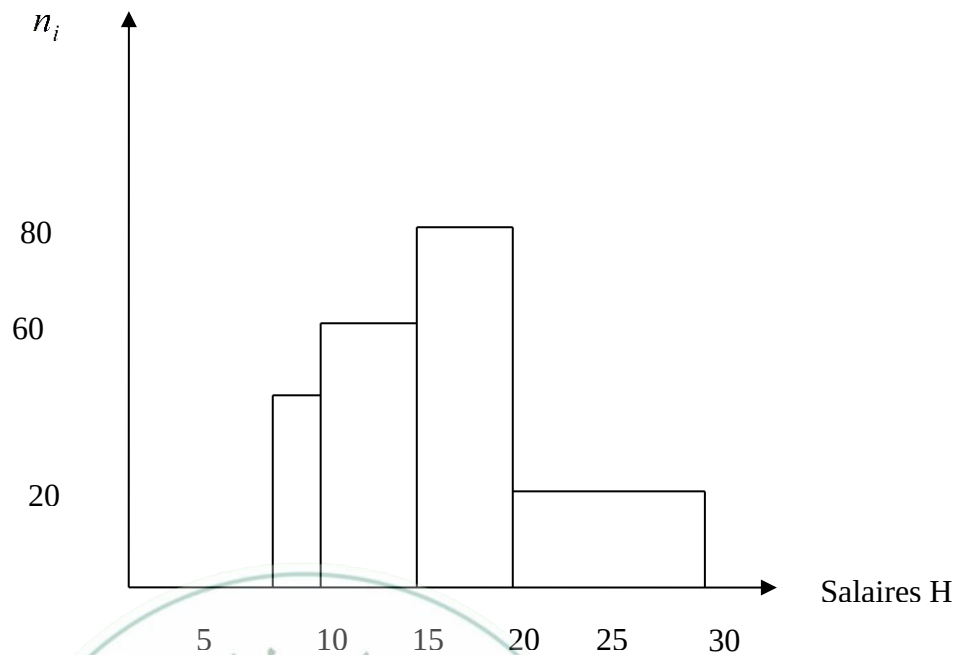
Classes de salaires (en UM)	Effectifs
De 750 à moins de 1000	20
De 1000 à moins de 1500	60
De 1500 à moins de 2000	80
De 2000 à moins de 3000	40
Total	200

On constate que :

- Les deux classes centrales sont d'amplitudes égales. Elles peuvent être retenues pour tracer l'histogramme.
- La première classe a une amplitude égale à la moitié de l'amplitude retenue, on multipliera par deux l'effectif correspondant.
- La dernière classe a une amplitude double de l'amplitude retenue, on porte en ordonnée un effectif moitié de l'effectif correspondant.

Après rectification on obtient le tableau suivant :

Classes de salaires (en UM)	Effectifs	Effectif rectifié
De 750 à moins de 1000	20	40
De 1000 à moins de 1500	60	60
De 1500 à moins de 2000	80	80
De 2000 à moins de 3000	40	20
Total	200	



Histogramme des effectifs (classes d'amplitudes différentes)

Courbes cumulatives :

Les courbes cumulatives portent le nom de polygones des effectifs (ou de fréquences) cumulés croissants et décroissants ; la ligne polygonale est composée de segments dont les externalités ont pour abscisses les bords des classes et pour ordonnées les effectifs cumulés (ou les fréquences cumulées) correspondant à ces bords de classes.

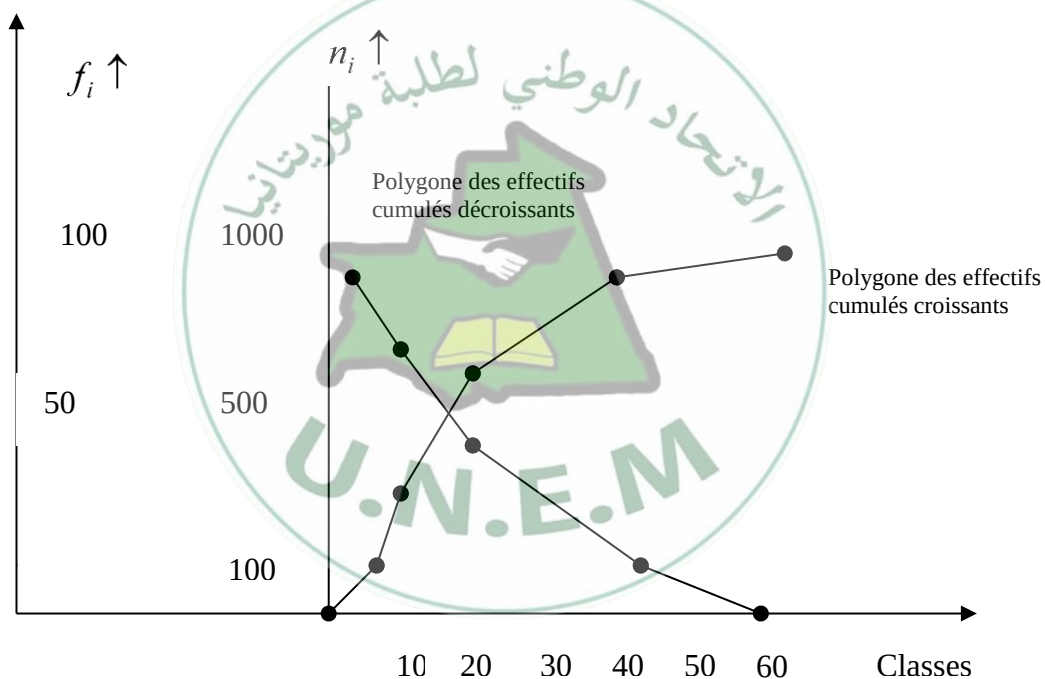
Exemple :

Les résultats d'une enquête régionale portant sur la répartition des entreprises selon le nombre d'employés sont présentés dans le tableau suivant :

Nombre d'employés	Nombre d'entreprises (Effectifs)
moins de 5 employés	100
5 - 10	200
10 - 20	300
20 - 40	300
40 - 60	100

- Calculons les effectifs cumulés croissants et décroissants
- Calculons les fréquences cumulées croissantes et décroissantes.
- Traçons les polygones cumulés croissants et décroissants.

Classes	Effectifs		Effectifs cumulés		Fréquences (en %)	
	n_i	f_i	C ↑	D ↓	C ↑	D ↓
Moins de 5 employés	100	10	100	1000	10	100
5-10	200	20	300	900	30	90
10- 20	300	30	600	700	60	70
20 -40	300	30	900	400	90	40
40 - 60	100	10	1000	100	100	10



Polygones des effectifs (ou des fréquences)

2.3) Les représentations sous forme de graphiques non cartésiens

On se limite, ici, sur une seule représentation qui est celle de graphique circulaire

Dans le graphique circulaire, les secteurs représentatifs ont une aire, et par conséquent un angle au centre proportionnel aux effectifs ou aux fréquences des modalités correspondantes.

Remarque : la totalité des 360° du cercle correspond à l'effectif total (N). Si n_i est l'effectif à représenter, il est traduit sur le cercle par un angle α tel que $\alpha = \frac{360 \otimes n_i}{N} = 360 \otimes f_i$.

Exemple :

En 2003, les crédits bancaires d'après leur terme se présentaient comme il est consigné dans le tableau suivant :

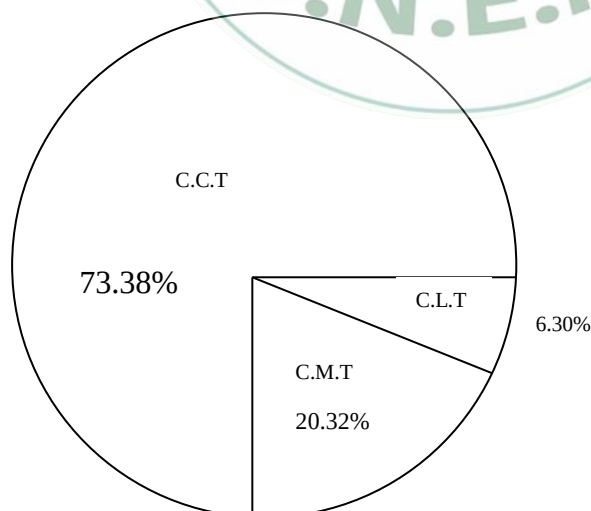
Crédit	Montant (million)	Fréquences (en %)
Crédit à court terme	43 479	73.38
Crédit à moyen terme	12 039	20.32
Crédit à long terme	3 732	6.30
Total	59 250	

Tableau récapitulatif

Type de Crédit	Montant		Angles au centre (degrés)
	$10^6 UM$	En %	
Crédits à court terme	43 479	73.38	264.17
Crédits à moyen terme	12 039	20.32	73.15
Crédits à long terme	3 732	6.30	22.68
Total	59 250	100	360

N.B : Le graphique peut être tracé à l'aide d'un rapporteur après que l'on aura calculé l'angle au centre relatif à chaque type de crédit.

Par exemple, l'angle au centre représentatif des crédits à moyen terme est égal à :
 $(360^\circ \otimes 20.32)/100 = 73.15$



Graphique circulaire

Le graphique circulaire permet ainsi de mettre en évidence l'intérêt relatif (en pourcentage) des crédits à court terme.

caractéristiques de tendance centrale

Les résumés statistiques les plus employés sont les caractéristiques de tendance centrale. Ils recèlent des risques d'erreurs d'autant plus pernecieux que leur calcul ne pose plus guère aujourd'hui de problème. La vraie question est maintenant :

Quelle caractéristique doit-on calculer ?

Ainsi, par exemple, le spécialiste fiscal et l'économiste ne s'intéressent pas au même résumé des revenus des ménages mauritanien : toute une tranche de revenu modestes, exonérés d'impôt, n'intéresse pas le premier alors que le second doit en tenir compte.

La variété des concepts et des définitions ne doit pas être perçue comme une difficulté, mais comme la possibilité de répondre à une variété de situations.

1) La moyenne arithmétique ou moyenne de grandeur

La moyenne arithmétique d'une série statistique est le quotient de la somme de ses valeurs par l'effectif total.

C'est ce que le langage courant appelle moyenne, tout court.

On note fréquemment une moyenne par un surlignage; si la variable statistique x_i prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$, on désigne la moyenne par $\bar{x}$ et la définition se traduit par la formule suivante :

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}, \text{ écrite que l'on abrège en : } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Si la série a été préalablement groupée en classes, chaque valeur de x_i doit être comptée autant de fois que la classe contient d'éléments : si la $i^{\text{ème}}$ classe a un effectif n_i , pour un effectif total N , la formule de définition devient :

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_n x_n}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i x_i$$

Propriétés :

- Si l'on augmente (ou si l'on diminue) d'une même quantité toutes valeurs d'une série statistique, la moyenne arithmétique augmente (ou diminue) d'autant : $\overline{(x + k)} = \bar{x} + k$.
- Si l'on multiplie par un même nombre toutes les valeurs d'une série statistique, la moyenne arithmétique multipliée par ce nombre : $\overline{(kx)} = k\bar{x}$.
- Lorsqu'on retranche à toute les valeurs d'une série statistique leur moyenne arithmétique, on obtient une nouvelle série de moyenne nulle : on dit qu'on a centré la série donnée.

Exemple :

Les capacités de production en milliers de tonnes des 10 sucreries françaises en 2009 sont les suivantes : 30; 35; 35; 45; 50; 51; 78; 80; 90; 500.

$$\text{La capacité moyenne } \bar{x} = \frac{30 + 35 + 35 + 45 + 50 + 51 + 78 + 80 + 90 + 500}{10} = 99.4$$

Les 10 sucreries produisent en moyenne 99.400 tonnes de sucre.

C'est une donnée qui résume la série mais elle en cache les disparités (le grand écart entre 30 et 500).

Exemple :

Le tableau suivant représente la répartition de 17 sociétés en fonction du capital social exprimé en milliers d'ouguiyas;

Capital social	10	20	30	50	90	100	200	300	Total
Nombre de sociétés	2	2	1	3	1	4	3	1	17
$n_i x_i$	20	40	30	150	90	400	600	300	1.630

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i x_i = \frac{1}{17} 1.630 = 95.88$$

Les sociétés sont créées avec un apport moyen de 95.880 UM. Grâce à cette valeur centrale, une comparaison rapide entre sociétés dans le temps et dans l'espace est possible. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une moyenne et une moyenne qui cache des disparités.

2) Le mode ou la moyenne des fréquences

Le mode, M_o d'une série statistique est la valeur du caractère **la plus fréquente** ou dominante dans l'échantillon. Ainsi, Le mode est la valeur de la variable statistique qui correspond à l'effectif le plus grand. Une série peut comporter deux (série bimodale) ou plusieurs modes (série multimodale).

Exemple (variable continue) :

Le tableau suivant représente un échantillon de 1000 personnes de la population active occupée dans l'agriculture selon le nombre d'heures de travail par semaine.

Déterminer le mode de cette série statistique ?

Classes d'heures	0-20	20-40	40-60	60-80
Effectifs	144	233	454	169

Rep:

Le mode s'applique à la classe qui correspond à la fréquence la plus élevée : la classe modale ou classe dominante est 40-60 heures.

Nous pouvons toutefois, bien que le mode soit une valeur très instable, à partir d'un histogramme, obtenir le mode par la formule suivante :

$$\text{Mode} = L_1 + \frac{d_1}{d_1 + d_2} (L_2 - L_1)$$

L_1 : Borne inférieure de la classe modale

L_2 : Borne supérieure de la classe modale

d_1 : Excédent d'effectif de la classe modale par rapport à l'effectif de la classe inférieure la plus proche

d_2 : excédent d'effectif de la classe modale par rapport à l'effectif de la classe supérieure la plus proche. En appliquant cette formule, on obtient :

$$L_1=40, L_2=60, d_1= 454-223=221, d_2=454-169=285 \text{ et } L_1-L_2= 20$$

$$\text{Le mode peut donc être estimé à : } M_o = 40 + \frac{221}{221 + 285} 20 = 48.735$$

48.75 heures par semaine pourrait être, théoriquement, considéré comme le nombre d'heures par semaine effectué par l'effectif le plus élevé (454 ouvriers).

Exemple (variable discrète) :

Répartition d'un échantillon de 1000 ménages, selon le nombre de pièces occupées en 2005 :

Nombre de pièces	Ménages
1	127
2	273
3	296
4	166
5	138

L'habitation la plus fréquente est celle composée de 3 pièces. Ce type d'habitation abrite 29.6% des ménages. Dans ce cas, les 3 pièces est la dominante ou la valeur modale car ce nombre de pièce correspond au pourcentage le plus élevé.

$$Mo = 3$$

3) La médiane ou moyenne de position

La médiane est la valeur de la variable statistique telle qu'il y ait, dans la série, autant de valeurs plus grandes que de valeurs plus petites.

Exemple (variable discrète):

Les données suivantes représentent le capital social en 10^3 d'ouguiyas de 17 sociétés mauritaniennes créées entre 01/01/2006 et 31/12/2009 :

20; 30; 50; 100; 100; 100; 50; 50; 200; 200; 10; 90; 200; 100; 300; 20; 10

Déterminer la médiane ?

Il s'agit de chercher une valeur se situant au milieu de la série statistique, c'est-à-dire qui permette de partager la série en deux séries statistique à effectifs égaux. 10; 10; 20; 20; 30; 50; 50; 50; 90; 100; 100; 100; 100; 200; 200; 200; 300.

Le nombre de valeurs observées (capital social) est 17 (impair); dans ce cas, le capital médian est la neuvième (90) car il divise le nombre de sociétés en 2 ensembles égaux : 8 sociétés sont créées avec un capital inférieur à 90.000 UM et 8 autres sont créées avec un capital supérieur à 90.000UM.

$$Me = 90.00.$$

Exemple :

Les capacités de production de 10 sucreries en France en 2004 (en 10^3 tonnes) sont les suivant : 28; 34; 35; 45; 50; 58; 60; 78; 82; 152.

Calculer la médiane ?

Le nombre de valeurs observées est 10 (pair); la capacité de production médiane est située entre la cinquième capacités (50) et la sixième (58). Dans ce cas-là, on peut estimer la production médiane à la demi-somme des valeurs 50 et 58 :

$$M_e = \frac{50 + 58}{2} = 54$$

cette valeur divise les 10 sucreries en deux ensembles égaux. Cette médiane ainsi calculée est artificielle.

Exemple :

La série suivante représente les échéances exprimées en jours des 11 effets détenus par une petite entreprise : 10; 12; 18; 18; 25; 25; 25; 25; 45; 52.

A première vue, 25 jours paraissent partager la série en deux, mais on remarque que 25 laissent 4 observations à gauche et uniquement 2 à droite, ce qui nous laisse dire que la série ne possède pas de valeur médiane.

Exemple : Variable discrète

Reprenons la répartition des 1000 ménages selon le nombre de pièces occupées en 2005 :

Nombre de pièces	Ménages
1	127
2	273
3	296
4	166
5	138

L'effectif est un nombre pair (1000), le rang de la médiane est $1000/2=500$.

Le 500^e valeur du caractère étudié est, selon l'effectif cumulé croissant, 3 pièces, mais on peut constater que :

- 400 ménages occupent des logements de moins de 3 pièces ;
- 304 ménages (1000-696) occupent des logements de plus de 3 pièces.

La médiane, ainsi déterminée, ne divise pas l'effectif en 2 ensembles égaux. Il est donc difficile de définir une médiane pour les séries à variable discrète. Ce sont généralement des séries sans médiane.

Exemple (variable aléatoire continue):

Reprenons l'échantillon de 1000 personnes de la population active occupée dans l'agriculture selon le nombre d'heures de travail par semaine.

Calculer la médiane ?

On détermine tout d'abord le rang de la médiane = $N/2$ et à partir de l'effectifs cumulés croissant ou décroissants on détermine la classe médiane, qui est, ici, (40-60).

Si on suppose que les effectifs se répartissent d'une manière uniforme à l'intérieur de la classe, la valeur de la médiane sera :

$$M_e = 40 + (60 - 40) \frac{(500 - 377)}{(831 - 377)} = 45.42 \text{ heures}$$

Détermination graphique :

La médiane peut être calculée par deux méthodes.

1^o Méthode : en traçant la courbe des effectifs cumulés croissants ou décroissants et en projetant du point d'ordonnée $\sum n_i / 2$ (nombre pair d'observations) une parallèle à l'axe des x coupant le polygone des effectifs cumulés croissants ou décroissants en un point. De ce point, on projette une perpendiculaire sur l'axe des x et la médiane s'obtient par lecture sur l'axe des abscisses.

Méthode : il est plus facile de représenter les effectifs cumulés croissants et décroissants et de tracer du point de rencontre, une perpendiculaire sur l'axe des x . La médiane correspond au point de rencontre de cette projection avec l'axe des abscisses.

4) La moyenne géométrique

La moyenne géométrique est d'une utilisation moins fréquente que la moyenne arithmétique. Ainsi, elle peut être utilisée par exemple pour :

- Déterminer le taux moyen d'un placement à intérêts composés à taux variables;
- Déterminer les taux équivalents.

Exemple :

Déterminer la moyenne géométrique des données statistiques suivantes :
30; 35; 35; 45; 50; 51; 78; 80; 90; 500.

$$G = \sqrt[10]{(30 * 35 * 35 * 45 * 50 * 51 * 78 * 80 * 90 * 500)} = (30 * 35 * 35 * 45 * 50 * 51 * 78 * 80 * 90 * 500)^{1/10}$$

$$= 64.17$$

Exemple :

Un placement est effectué à taux variable pendant 6 ans.
Successivement, le taux annuel est de 4.5% pendant 1 an, 6% pendant 2 ans et 6.5% pendant 3 ans.
Le taux moyen (t) s'obtient en effectuant les calculs suivants :

$$(1 + t)^6 = (1.045)^1 (1.06)^2 (1.065)^3$$

$$(1 + t)^6 = 1.045 * 1.1236 * 1.207795$$

$$(1 + t)^6 = 1.418147$$

$$t = 1.418147^{1/6} - 1$$

$$t = 0.06 = 6\%, \text{ c'est une moyenne géométrique.}$$

5)- La moyenne harmonique

La moyenne harmonique est peu employée. Elle trouve son application la plus importante dans l'établissement des indices et quelques applications telles que : le prix moyen, le rendement moyen... la signification exacte est souvent difficile à concevoir.

Exemple :

La distribution du personnel d'une entreprise selon le salaire mensuel est consignée dans le tableau suivant :

S. mensuel	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Total
Nombre du personnel	6	10	12	16	20	40	60	40	30	70	20	324
Centre de	9.5	1.05	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	



1/c	0.1	0.095	0.087	0.08	0.074	0.068	0.064	0.06	0.057	0.054	0.051	
$n_i \frac{1}{c}$	0.6	0.95	1.04	1.28	1.48	2.72	3.84	2.4	1.71	3.78	1.02	20.82

$$\frac{1}{H} = \frac{20.82}{324} = 0.064$$

$$H = \frac{1}{0.064} = 15.625$$

$$\frac{1}{H} = \frac{\sum n_i / c_i}{\sum n_i}$$

